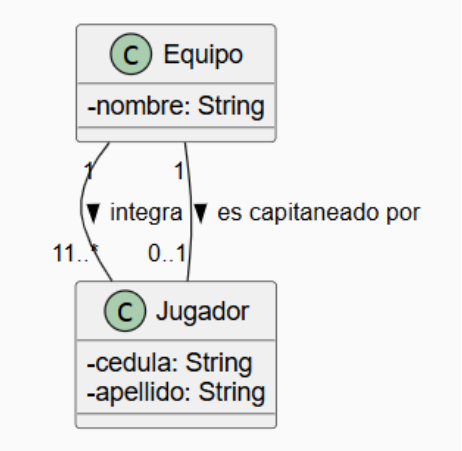
1. Introducción

El Análisis Orientado a Objetos (AOO) es la etapa del desarrollo de software en la que se estudia el problema del mundo real y se construye un modelo conceptual del sistema a desarrollar. Su objetivo es identificar las entidades relevantes del dominio, sus características y las relaciones entre ellas, sin preocuparse aún por cómo se implementarán técnicamente.

El Diagrama de Clases Conceptual de UML es la herramienta central de esta etapa. Permite representar visualmente las clases del dominio con sus atributos y las asociaciones entre ellas, incluyendo las multiplicidades que expresan cuántas instancias de una clase se relacionan con otra. Este diagrama sirve como puente entre los requisitos del sistema y el modelo de diseño posterior.

2. Modelado Conceptual de Clases



3. Restricción

Sí, existe una restricción que debe incorporarse al diagrama: **el capitán de un equipo debe ser uno de los jugadores que integra ese equipo**. Esta restricción no puede representarse directamente con las notaciones estándar de multiplicidad en UML, por lo que debe expresarse como una nota en el diagrama o documentarse textualmente.

4. Conclusiones

El modelo refleja dos relaciones distintas entre las mismas clases. La relación "integra" establece que un equipo se compone de al menos 11 jugadores, cada uno perteneciente a un único equipo. La relación "es capitaneado por" agrega que cada equipo tiene exactamente un capitán, que puede ser cualquiera de sus jugadores. La restricción identificada es fundamental para garantizar la coherencia del modelo, ya que sin ella el sistema podría permitir que un jugador ajeno al equipo figure como su capitán.